附录 B

类文件与字节码速查

从类文件字段、描述符和栈效果找到解释入口；速查表保留必要条件，不替代完整指令规范。

B.1 先读结构和版本

本表以Java开发工具包（Java Development Kit，JDK）25及Java虚拟机规范（Java Virtual Machine Specification，JVMS）25为边界。普通类文件主版本为69；预览类文件的次版本65535受对应版本与预览开关约束，不能仅按“主版本不大于当前”判断可加载。详细约束见JVMS §4.1。

类文件结构入口

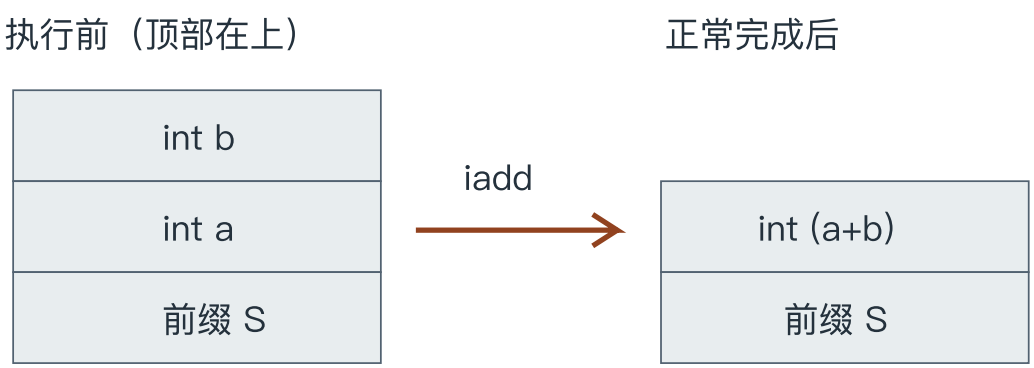
结构	速查要点	正文示例
魔数与版本	魔数0xCAFEBABE；u1 / u2 / u4按1 / 2 / 4字节计数，多字节项采用大端。	第4章
常量池	索引从1开始；Long与Double项占两个索引，下一索引不可作普通项引用。符号引用不是对象地址。	第4章
字段 / 方法	名字、描述符、访问标志与属性分工；泛型Signature不替代擦除后的描述符。	第4章
Code	max_stack、max_locals、指令数组、异常表及嵌套属性；本地 / 抽象方法没有Code。	第4章
验证与调试	StackMapTable描述验证类型；LineNumberTable、局部变量表提供调试信息，两者不互代。	第5章
现代属性	BootstrapMethods、NestHost / NestMembers、Record、PermittedSubclasses各表不同约束。	第4章

B.2 描述符和栈计数

操作数栈的箭头写作“入栈前 → 正常完成后”，最右边是栈顶；S代表不变的栈前缀。long / double为类别2值，其栈深容量按两个单位计；引用和int等为类别1。表中记号不是物理字节大小，局部变量槽也不直接对应处理器寄存器。见JVMS §2.6。

常用描述符

描述符	含义	约束
`I / J / D`	int / long / double	不等于源代码关键字的拼写
`Ljava/lang/String;`	String引用	L、内部名字和分号组成一个类型
`[I / [[Ljava/lang/String;`	int数组 / 二维String数组	每个[增加一维
`(Ljava/lang/String;)I`	显式参数String，返回int	实例接收者不写入描述符
`()V`	无显式参数，返回void	V只用作返回类型



int / 引用：类别1，占1容量单位；long / double：类别2，占2容量单位。
这是规范抽象值，不是物理栈字节布局；异常出口另按异常处理规则。

APP-B-F01　栈效果只表示抽象值与容量，来源为JVMS §2.6、§6.5；不是对象或机器栈布局。

B.3 常见指令分类

这里只列本书常用项。完整格式、操作数、链接异常与运行异常以JVMS第6章为准。条件分支使用相对当前指令的偏移；操作码后字节不总是另一个操作码。

指令与正常栈效果

类别 / 指令	正常栈效果	条件与正文
`iconst_n / bipush / sipush`	S → S, int	立即数；第4章
`ldc / ldc_w / ldc2_w`	S → S, value	常量种类决定值类别；动态常量还涉及引导解析；第15章

类别 / 指令	正常栈效果	条件与正文
`iload / istore`	S → S,int / S,int → S	读写局部槽；第5章
`iadd / iinc`	S,a,b → S,sum / S → S	iinc改局部int，不从栈取加数；第13章
`dup / pop`	S,v → S,v,v / S,v → S	这里只适用类别1；dup2 / pop2另有合法形态；第5章
`new / newarray / anewarray`	S → S,ref / S,count → S,array	new得到未初始化验证类型，构造调用另行完成；第5章
`getfield / putfield`	S,obj → S,value / S,obj,value → S	实例字段，值可能占两容量单位；第4章
`getstatic / putstatic`	S → S,value / S,value → S	静态字段；解析与类型初始化条件见第7章
`iaload / iastore`	S,arr,index → S,int / S,arr,index,int → S	空引用和范围检查不能从表中省略；第13章
`if_icmp* / if* / goto`	S,a,b → S / S,a → S / S → S	分支目标必须是合法指令位置；第5章
`tableswitch / lookupswitch`	S,key → S	含对齐填充与默认目标；第13章
`checkcast / instanceof`	S,ref → S,ref / S,ref → S,int	转换不创建新对象；类型身份含定义加载器；第6章
`monitorenter / monitorexit`	S,ref → S	异常退出释放路径与所有权分别看；第27章
`ireturn / lreturn / areturn / return`	返回值转交调用者；return无值	方法帧结束，不以S解释调用者整栈；第13章
`athrow`	异常控制转移	不能写成普通pop；匹配处理器入口只有异常引用；第5章

B.4 调用、异常与诊断

调用正常返回时，消耗显式参数；实例调用另消耗接收者，再按返回类型压入0 / 1个值（容量可为2）。invokestatic无接收者；invokedynamic消费调用点描述符参数，没有虚调用那种隐式接收者。invokevirtual / invokeinterface的实际目标选择与invokespecial的特殊语义见第14章；引导方法、调用点和动态常量见第15章。

异常表保护区间为[start_pc,end_pc)，顺序影响匹配；异常边不沿用正常出口的栈状态。StackMapTable验证帧也不是运行时帧快照。对照CH04 parseOrDefault与CH05同步块的实际反汇编，再读解释器帧与异常分派。

诊断从同版本javap的-v、-c、-p开始；完整命令、工作目录和真实类文件见CH04命令、CH05命令。原始类文件编号与HotSpot重写后的运行期索引分开，不能据速查表推定某次内部快路径。

来源

规范：JVMS 25第2、4、6章，2026-11-03实际访问；实现与本书样例：CH04依据、CH05依据、CH13依据、CH14依据、CH15依据。本附录没有生成新类文件或重跑教学程序。